

Trabajo Práctico N° 1: **Cálculo de Variaciones.**

Ejercicio 1.

Hallar la solución general de la ecuación diferencial lineal $y' - y = Ke^{-x}$, donde K es una constante.

$$y' - y = Ke^{-x}.$$

Solución homogénea:

$$y' - y = 0$$

$$y' = y$$

$$\frac{y'}{y} = 1$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int 1 dx$$

$$\ln |y| = x + c$$

$$y_h = e^{x+c}$$

$$y_h = Ce^x.$$

Solución particular:

$$y_p = e^x \int Ke^{-x} \frac{1}{e^x} dx$$

$$y_p = Ke^x \int e^{-2x} dx$$

$$y_p = Ke^x \frac{e^{-2x}}{-2} + C$$

$$y_p = \frac{-K}{2} e^{-x}.$$

Solución general:

$$y = y_h + y_p$$

$$y = Ce^x - \frac{K}{2} e^{-x}$$

$$y = \left(C - \frac{K}{2}\right) e^{-x}.$$

Ejercicio 2.

Hallar la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden.

(a)

$$\begin{aligned}4x - 2x'' &= 0 \\2(2x - x'') &= 0 \\2x - x'' &= \frac{0}{2} \\2x - x'' &= 0.\end{aligned}$$

$$P(\lambda) = -\lambda^2 + 2 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \sqrt{2}; \quad \lambda_2 = -\sqrt{2}.$$

Solución general:

$$x^*(t) = C_1 e^{\sqrt{2}t} + C_2 e^{-\sqrt{2}t}.$$

(b)

$$\begin{aligned}8x'' &= 72x - 144 \\8x'' - 72x &= -144.\end{aligned}$$

Solución homogénea:

$$\begin{aligned}8x'' - 72x &= 0 \\8(x'' - 9x) &= 0 \\x'' - 9x &= \frac{0}{8} \\x'' - 9x &= 0.\end{aligned}$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 9 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 3; \quad \lambda_2 = -3.$$

$$x_h(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t}.$$

Solución particular:

$$x_p(t) = C_0.$$

$$\begin{aligned}8 * 0 - 72C_0 &= -144 \\0 - 72C_0 &= -144 \\-72C_0 &= -144 \\C_0 &= \frac{-144}{-72} \\C_0 &= 2.\end{aligned}$$

$$x_p(t) = 2.$$

Solución general:

$$x^*(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

$$x^*(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t} + 2.$$

(c)

$$12t - 8x'' = 0$$

$$8x'' = 12t$$

$$x'' = \frac{12}{8}t$$

$$x'' = \frac{3}{2}t$$

$$\int x'' dt = \int \frac{3}{2}t dt$$

$$x' = \frac{3}{2} \frac{t^2}{2} + C_0$$

$$x' = \frac{3}{4}t^2 + C_0$$

$$\int x' dt = \int \left(\frac{3}{4}t^2 + C_0 \right) dt$$

$$x = \int \frac{3}{4}t^2 dt + \int C_0 dt$$

$$x = \frac{3}{4} \int t^2 dt + C_0 \int dt$$

$$x = \frac{3}{4} \frac{t^3}{3} + C_0 t + C_1$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4}t^3 + C_0 t + C_1.$$

(d)

$$x'' = -x$$

$$x'' + x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 + 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \sqrt{-1} = i; \quad \lambda_2 = -\sqrt{-1} = -i.$$

$$x^*(t) = e^{at} [C_1 \cos(bt) + C_2 \sin(bt)]$$

$$x^*(t) = e^{0 \cdot t} (C_1 \cos t + C_2 \sin t)$$

$$x^*(t) = e^0 (C_1 \cos t + C_2 \sin t)$$

$$x^*(t) = 1 (C_1 \cos t + C_2 \sin t)$$

$$x^*(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t.$$

Ejercicio 3.

Encontrar el extremal del siguiente funcional, siendo $T > 0$ una constante:

$$\int_0^T (6x^2 e^{3t} + 4tx') dt.$$

$$F(t, x, x') = 6x^2 e^{3t} + 4tx'.$$

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$12xe^{3t} - \frac{d}{dt} 4t = 0$$

$$12xe^{3t} - 4 = 0$$

$$12xe^{3t} = 4$$

$$x = \frac{4}{12} e^{-3t}$$

$$x^*(t) = \frac{1}{3} e^{-3t},$$

con $t \in [0, T]$.

Extremal del funcional.

Ejercicio 4.

Encontrar los extremales de los siguientes funcionales con extremos fijos y analizar la condición de Legendre para cada una de ellas.

$$(a) \int_0^2 [4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t] dt, \quad \text{con } x(0) = 1 \text{ y } x(2) = 4.$$

$$F(t, x, x') = 4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t.$$

Condición de Euler:

$$\begin{aligned} F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} &= 0 \\ (9tx' + 32x) - \frac{d}{dt} (8x' + 9tx) &= 0 \\ 9tx' + 32x - 8x'' - 9x - 9tx' &= 0 \\ -8x'' + 23x &= 0. \end{aligned}$$

$$P(\lambda) = -8\lambda^2 + 23 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \sqrt{\frac{23}{8}} = \frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}}; \lambda_2 = -\sqrt{\frac{23}{8}} = -\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}}.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}}t} + C_2 e^{-\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}}t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} x^*(0) &= 1 \\ C_1 e^{\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}} \cdot 0} + C_2 e^{-\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}} \cdot 0} &= 1 \\ C_1 e^0 + C_2 e^0 &= 1 \\ C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 1 &= 1 \\ C_1 + C_2 &= 1 \\ C_2 &= 1 - C_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^*(2) &= 4 \\ C_1 e^{\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}} \cdot 2} + C_2 e^{-\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}} \cdot 2} &= 4 \\ C_1 e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} + (1 - C_1) e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}} &= 4 \\ C_1 e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} + e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}} - C_1 e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}} &= 4 \\ C_1 (e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} - e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}}) &= 4 - e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}} \\ C_1 &= \frac{4 - e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}}}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} - e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}}} \\ C_1 &= \frac{4 - \frac{1}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} - \frac{1}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}} \end{aligned}$$

$$C_1 = \frac{\frac{4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}}{\frac{e^{2\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}}$$

$$C_1 = \frac{4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{46}}-1}.$$

$$C_2 = 1 - \frac{4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{46}}-1}$$

$$C_2 = \frac{e^{\sqrt{46}}-1-4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}+1}{e^{\sqrt{46}}-1}$$

$$C_2 = \frac{e^{\sqrt{46}}-4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}{e^{\sqrt{46}}-1}.$$

$$x^*(t) = \frac{4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{46}}-1} e^{\frac{\sqrt{23}}{2}t} + \frac{e^{\sqrt{46}}-4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}{e^{\sqrt{46}}-1} e^{-\frac{\sqrt{23}}{2}t}, \quad \text{con } t \in [0, 2]. \text{ Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre:

$$F_{x'x'} = 8 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional con extremos fijos y candidato a minimizarlo.

$$(b) \int_0^1 [-36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2] dt, \quad \text{con } x(0) = 1 \text{ y } x(1) = 8,6.$$

$$F(t, x, x') = -36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$(-72x + 144 + 11x') - \frac{d}{dt} (11x - 8x') = 0$$

$$-72x + 144 + 11x' - 11x' + 8x'' = 0$$

$$8x'' - 72x = -144.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t} + 2.$$

[Ejercicio 2. b)].

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 1$$

$$C_1 e^{3 \cdot 0} + C_2 e^{-3 \cdot 0} + 2 = 1$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^0 = 1 - 2$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = -1$$

$$C_1 + C_2 = -1$$

$$C_2 = -1 - C_1.$$

$$x^*(1) = 8,6$$

$$C_1 e^{3 \cdot 1} + C_2 e^{-3 \cdot 1} + 2 = 8,6$$

$$C_1 e^3 + (-1 - C_1) e^{-3} = 8,6 - 2$$

$$C_1 e^3 - e^{-3} - C_1 e^{-3} = 6,6$$

$$C_1 (e^3 - e^{-3}) = 6,6 + e^{-3}$$

$$C_1 = \frac{6,6 + e^{-3}}{e^3 - e^{-3}}$$

$$C_1 = \frac{6,6 + \frac{1}{e^3}}{e^3 - \frac{1}{e^3}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{6,6e^3 + 1}{e^3}}{\frac{e^6 - 1}{e^3}}$$

$$C_1 = \frac{6,6e^3 + 1}{e^6 - 1}.$$

$$C_2 = -1 - \frac{6,6e^3 + 1}{e^6 - 1}$$

$$C_2 = \frac{-e^6 + 1 - 6,6e^3 - 1}{e^6 - 1}$$

$$C_2 = \frac{-e^6 - 6,6e^3}{e^6 - 1}.$$

$$x^*(t) = \frac{6,6e^3 + 1}{e^6 - 1} e^{3t} - \frac{e^6 + 6,6e^3}{e^6 - 1} e^{-3t} + 2, \quad \text{con } t \in [0, 2]. \text{ Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre:

$$F_{x'x'} = -8 < 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional con extremos fijos y candidato a maximizarlo.

$$(c) \int_0^2 [4(x')^2 + 12xt - 5t] dt, \quad \text{con } x(0) = 1 \text{ y } x(2) = 4.$$

$$F(t, x, x') = 4(x')^2 + 12xt - 5t.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$12t - \frac{d}{dt} 8x' = 0$$

$$12t - 8x'' = 0.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^3 + C_0 t + C_1.$$

[Ejercicio 2 - (c)].

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 1$$

$$\frac{1}{4} 0^3 + C_0 * 0 + C_1 = 1$$

$$\frac{1}{4} * 0 + 0 + C_1 = 1$$

$$0 + 0 + C_1 = 1$$

$$C_1 = 1.$$

$$x^*(2) = 4$$

$$\frac{1}{4} * 2^3 + C_0 * 2 + C_1 = 4$$

$$\frac{1}{4} * 8 + 2C_0 + 1 = 4$$

$$2 + 2C_0 + 1 = 4$$

$$2C_0 = 4 - 2 - 1$$

$$2C_0 = 1$$

$$C_0 = \frac{1}{2}.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^3 + \frac{1}{2} t + 1, \quad \text{con } t \in [0, 2].$$

Extremal del funcional.

Condición de Legendre:

$$F_{x'x'} = 8 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional con extremos fijos y candidato a minimizarlo.

Ejercicio 5.

Hallar las funciones que verifican las condiciones de optimalidad para el funcional:

$$J(x) = \int_0^2 (t\dot{x} + \dot{x}^2) dt, \quad \text{con } x(0) = 0.$$

$$F(t, x, \dot{x}) = t\dot{x} + \dot{x}^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0$$

$$0 - \frac{d}{dt} (t + 2\dot{x}) = 0$$

$$-\frac{d}{dt} (t + 2\dot{x}) = 0$$

$$-(1 + 2\ddot{x}) = 0$$

$$1 + 2\ddot{x} = \frac{0}{-1}$$

$$1 + 2\ddot{x} = 0$$

$$2\ddot{x} = -1.$$

$$\ddot{x} = \frac{-1}{2}.$$

$$\int \ddot{x} dt = \int \frac{-1}{2} dt$$

$$\dot{x} = \frac{-1}{2} t + C_0$$

$$\int \dot{x} dt = \int \left(\frac{-1}{2} t + C_0 \right) dt$$

$$x = \int \frac{-1}{2} t dt + \int C_0 dt$$

$$x = \frac{-1}{2} \int t dt + C_0 \int dt$$

$$x = \frac{-1}{2} \frac{t^2}{2} + C_0 t + C_1$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4} t^2 + C_0 t + C_1.$$

Condición inicial:

$$x^*(0) = 0$$

$$\frac{-1}{4} 0^2 + C_0 * 0 + C_1 = 0$$

$$\frac{-1}{4} * 0 + 0 + C_1 = 0$$

$$0 + 0 + C_1 = 0$$

$$C_1 = 0.$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4} t^2 + C_0 t.$$

Condición de transversalidad:

$$F_{\dot{x}}|_{t=2} = 0$$

$$[t + 2\dot{x}(t)]|_{t=2} = 0$$

$$2 + 2\dot{x}(2) = 0$$

$$2[1 + \dot{x}(2)] = 0$$

$$1 + \dot{x}(2) = \frac{0}{2}$$

$$1 + \dot{x}(2) = 0$$

$$\dot{x}(2) = -1$$

$$-1 + C_0 = -1$$

$$C_0 = -1 + 1$$

$$C_0 = 0.$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4}t^2 + 0 \cdot t$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4}t^2 + 0$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4}t^2, \quad \text{con } t \in [0, 2].$$

Condición de Legendre:

$$F_{\dot{x}\dot{x}} = 2 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ verifica las condiciones de optimalidad para este funcional y es candidato a minimizarlo.

Ejercicio 6.

Hallar las funciones que verifican las condiciones de optimalidad para el siguiente funcional:

$$J(x) = \int_0^1 (x^2 + \dot{x}^2) dt, \quad \text{con } x(0) = 0 \text{ y } x(1) \geq 1.$$

$$F(t, x, \dot{x}) = x^2 + \dot{x}^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0$$

$$2x - \frac{d}{dt} 2\dot{x} = 0$$

$$2x - 2\ddot{x} = 0$$

$$2(x - \ddot{x}) = 0$$

$$x - \ddot{x} = \frac{0}{2}$$

$$x - \ddot{x} = 0.$$

$$P(\lambda) = -\lambda^2 + 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 1; \quad \lambda_2 = -1.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}.$$

Condición inicial:

$$x^*(0) = 0$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^{-0} = 0$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = 0$$

$$C_1 + C_2 = 0$$

$$C_2 = -C_1.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t - C_1 e^{-t}$$

$$x^*(t) = C_1 (e^t - e^{-t}).$$

Condición de transversalidad:

$$F_{\dot{x}}|_{t=1} \geq 0 \quad (= 0 \text{ si } x(1) > 1)$$

$$2\dot{x}(t)|_{t=1} \geq 0$$

$$2\dot{x}(1) \geq 0$$

$$\dot{x}(1) \geq \frac{0}{2}$$

$$\dot{x}(1) \geq 0$$

$$C_1 (e^1 + e^{-1}) \geq 0$$

$$C_1 (e + e^{-1}) \geq 0.$$

$$x^*(1) \geq 1$$

$$C_1 (e - e^{-1}) \geq 1.$$

Entonces:

$$C_1 \neq 0.$$

$$C_1 (e + e^{-1}) > 0.$$

Por lo tanto:

$$x^*(1) = 1$$

$$C_1 (e^1 - e^{-1}) = 1$$

$$C_1 (e - e^{-1}) = 1$$

$$C_1 = \frac{1}{e - e^{-1}}.$$

$$C_2 = \frac{-1}{e - e^{-1}}.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{e - e^{-1}} (e^t - e^{-t}) - \frac{1}{e - e^{-1}} (e^t - e^{-t})$$

$$x^*(t) = \frac{1}{e - e^{-1}} (e^t - e^{-t}), \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Condición de Legendre:

$$F_{\ddot{x}\ddot{x}} = 2 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ verifica las condiciones de optimalidad para este funcional y candidato a minimizarlo.